



## Illustration of obtaining $\neg(y > x)$ from $\varphi$

$$a) \text{ wp}(y > x, z := x+1) = (y > x+1)$$

$$\varphi \stackrel{?}{\Rightarrow} (y > x+1) \equiv (\dots \wedge \neg(y > x+1)) \stackrel{?}{\Rightarrow} (y > x+1) \quad \underline{\text{NO}}$$

$$b) \text{ wp}(\neg(y > x), z := x+1) = \neg(y > x+1)$$

$$\varphi \stackrel{?}{\Rightarrow} \neg(y > x+1) \equiv (\dots \wedge \neg(y > x+1)) \rightarrow \neg(y > x+1) \quad \underline{\text{YES}}$$

~~$\neg(y > x)$~~

$$\neg(y > x+1) \Rightarrow y > x+1$$

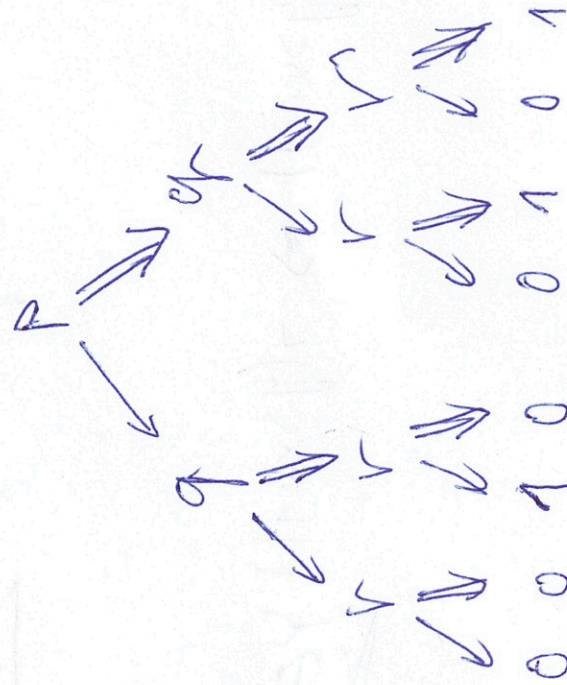
$$\neg\neg(y > x+1) \vee y > x+1$$

$y > x+1$  validity - No: e.g.  $y = -1$   
 $x = 0$



- Zkonstruujeme testovací strom pro formuli

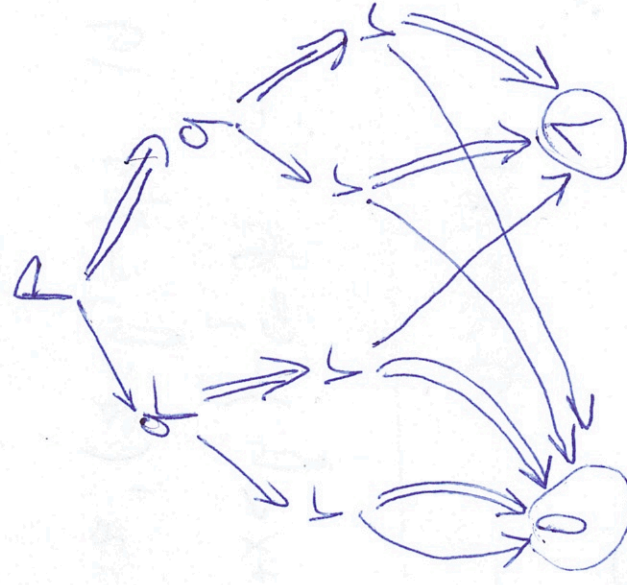
$(\neg p \Rightarrow (q \vee \neg r)) \wedge (p \Rightarrow r)$  pro usp. pr.  $p < q < r$   
 a lze výsledně algoritmy převést na ZOBDD.



odstranění



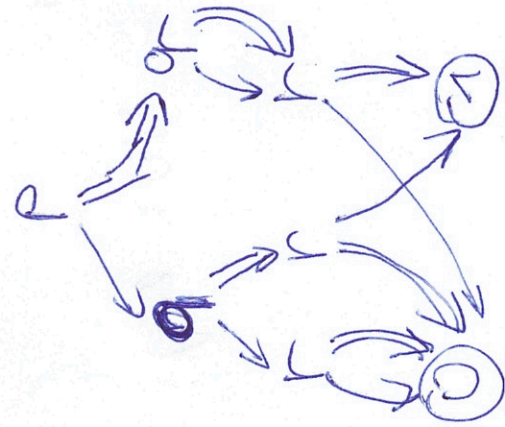
redund.  
liši



2x  
odstranění



redund.  
neliši



odstranění



duplic.  
neliši

Převést alg. způsobem více uvedenou formuli na BA:

$$\varphi = \neg P \equiv \Diamond P$$

nealgoritmicky:



1. Převést na zvl. spojky:

$$\Diamond P \equiv \text{true} \cup P \equiv (P \vee \neg P) \cup P \equiv \varphi$$

2. vzájemné formule

$$\mathcal{L}(\varphi) = \{ P, \neg P, (P \vee \neg P), \neg(P \vee \neg P), \varphi, \neg\varphi \}$$

3. Vytvořit konvizištní podformuli:

$$\text{true} = \{ P, (P \vee \neg P), \varphi \}$$

↑  
neboť  $\neg(P \vee \neg P)$  dle výšky P

$$\neg\varphi = \{ \neg P, (P \vee \neg P), \varphi \}$$

↑  
neboť  $\neg(P \vee \neg P)$  dle výšky P

— možná  $\neg\varphi$  nebo možná, protože má  $\neg$  —  $\neg$   $\varphi \equiv \text{true} \cup P$

— možná  $\neg\varphi$  nebo možná, protože má  $\neg$  —  $\neg$   $\varphi \equiv \text{true} \cup P$

$$\varphi = \neg P, (P \vee \neg P), \varphi \quad \neg\varphi = \neg P, (P \vee \neg P), \neg\varphi$$

↑  
neboť  $\neg(P \vee \neg P)$  dle výšky P

↑  
neboť  $\neg(P \vee \neg P)$  dle výšky P

4. konstrukce BA:

